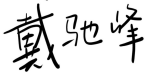
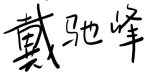
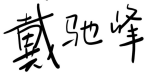


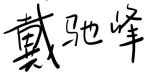
毕业设计（论文）记录本

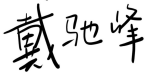
课题名称：	基于区块链的可信任任务日志 审计系统设计与实现
学院：	信息与智能科学学院
专业：	软件工程
姓名：	戴驰峰
学号：	221310610
指导老师：	卢婷

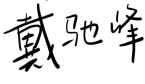
周次	第1周 (2025.11.14-2025.11.20)	学 生	戴驰峰	地 点	腾讯会议
上期任务落实情况	本周启动毕业设计前期工作，与指导老师通过腾讯会议沟通选题方向。围绕日志安全、区块链存证、任务执行审计等方向进行可行性讨论，初步确定课题不做单纯演示系统，而是面向任务日志“可查询、可追溯、可验证”的可信审计场景。同步查阅学院毕业论文过程材料要求，明确后续需推进任务书、开题报告、外文翻译、系统实现和论文撰写。				
下期任务要求	继续检索区块链存证、日志审计、日志完整性保护等文献，整理选题背景、研究意义和初步技术路线，准备下次向老师汇报。				
教师签名		日期	2025.11.14	学生签名	

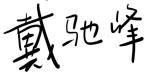
周次	第2周 (2025.11.21-2025.11.27)	学 生	戴驰峰	地 点	腾讯会议
上期任务落实情况	按上周安排完成初步文献检索，重点阅读计算机安全日志管理、区块链技术概述、数据存证、哈希完整性校验等资料。通过对比传统集中式日志系统与区块链存证方案，梳理出中心化日志在权限滥用、日志篡改后难以自证、审计证据独立性不足等方面的问题。与老师沟通后，将范围收敛为“可信任务日志审计闭环”。				
下期任务要求	继续梳理需求，明确日志采集、日志入库、哈希计算、链上存证、审计比对、异常告警和前端展示等功能边界。				
教师签名		日期	2025.11.21	学生签名	

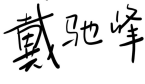
周次	第3周 (2025.11.28-2025.12.04)	学 生	戴驰峰	地 点	腾讯会议
上期任务落实情况	完成系统核心需求初步拆分，将系统划分为日志采集端、后端服务、链下数据库、智能合约和前端展示五个部分。初步设计“链下保存日志原文、链上保存哈希摘要”的混合存储方案，并思考 expectedHash、actualHash、onChainHash 三方比对规则。本周卡点在于如何说明区块链必要性，经老师提醒后明确链上记录应作为独立证据源，而不是替代数据库。				
下期任务要求	根据需求草稿完善任务书内容，明确毕业设计目的、主要工作、技术路线、关键问题和阶段安排，继续补充参考文献。				
教师签名		日期	2025.11.28	学生签名	

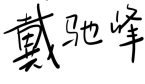
周次	第4周 (2025.12.05-2025.12.11)	学 生	戴驰峰	地 点	腾讯会议
上期任务落实情况	完成任务书初稿，内容包括课题目的、系统主要功能、拟解决关键问题、预期成果和进度安排。指导老师反馈原稿中“区块链日志系统”的表述偏宽泛，需要突出“可信任务日志审计”这一具体对象，并要求系统目标更可验证，例如包含合约测试、API 验证、Agent 采集验证、性能实验和篡改检测实验。本周已按意见压缩研究范围。				
下期任务要求	完善开题报告框架，补充国内外研究现状、研究内容、关键技术介绍和技术路线，形成可提交的开题报告初稿。				
教师签名		日期	2025.12.05	学生签名	

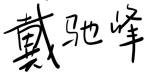
周次	第5周 (2025.12.12-2025.12.18)	学 生	戴驰峰	地 点	腾讯会议
上期任务落实情况	按要求搭建开题报告框架，完成背景意义、研究现状、研究内容和技术路线初稿。系统功能进一步明确为日志提交、链下存储、链上存证、审计执行、告警生成和可视化展示。技术栈初步确定为 Solidity、Hardhat、Node.js、Express、TypeScript、SQLite、React 等。本周主要卡点是研究现状较散，已按老师建议从日志可信性不足角度重组内容。				
下期任务要求	继续修改开题报告，补充关键技术和拟解决问题，绘制系统总体架构草图，并准备向指导老师汇报完整版本。				
教师签名		日期	2025.12.12	学生签名	

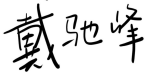
周次	第6周 (2025.12.19-2025.12.25)	学 生	戴驰峰	地 点	腾讯会议
上期任务落实情况	完成开题报告较完整版本，并绘制系统总体架构草图。与指导老师沟通后，进一步明确论文中要解释三层关系：日志原文保存于链下数据库，日志哈希和任务标识写入链上合约，审计时重新计算日志哈希并与数据库记录、链上记录比对。老师提醒论文不能只写“使用区块链”，还要说明其在防篡改审计中的证据作用。				
下期任务要求	根据指导意见润色开题报告，补充参考文献格式，整理开题答辩可能被问到的问题，并开始准备外文文献阅读材料。				
教师签名		日期	2025.12.19	学生签名	

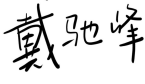
周次	第7周 (2025.12.26-2026.01.01)	学 生	戴驰峰	地 点	腾讯会议
上期任务落实情况	完成开题报告定稿前修改，补充区块链存证、哈希完整性校验、智能合约权限控制和前后端分离开发等内容。外文文献方面初步筛选与区块链、链上事件和安全审计相关的论文，准备作为后续外文翻译材料。本周卡点是文献数量较多但贴合度不同，已优先保留能支撑“日志证据独立性”和“链上链下协同”的资料。				
下期任务要求	准备1月6日开题答辩材料，熟悉汇报内容和问答要点；同时规划项目代码仓库结构，准备进入原型开发阶段。				
教师签名		日期	2025.12.26	学生签名	

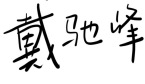
周次	第8周 (2026.01.02-2026.01.08)	学 生	戴驰峰	地 点	腾讯会议
上期任务落实情况	本周重点完成开题答辩准备并于 1 月 6 日参加开题答辩。答辩中围绕课题背景、系统方案、技术路线、预期成果和进度安排进行了说明，并回答了老师关于日志为何不直接上链、区块链证据作用、系统可验证性等问题。根据答辩反馈，明确后续开发应先打通“提交日志、计算哈希、写入合约、重新审计、得到结果”的最小闭环。				
下期任务要求	搭建 Hardhat 本地区块链开发环境，编写 LogRegistry 智能合约初版，实现日志哈希写入和按任务 ID 查询的基础功能。				
教师签名		日期	2026.01.02	学生签名	

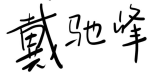
周次	第9周 (2026.01.09-2026.01.15)	学 生	戴驰峰	地 点	腾讯会议
上期任务落实情况	完成 Hardhat 项目初始化和 LogRegistry 合约初版，实现日志哈希记录结构、任务 ID 查询接口和基础写入逻辑。开发过程中遇到 Solidity 版本、OpenZeppelin 依赖版本和测试脚本配置不一致的问题，经查阅文档和调整依赖后已能正常编译。与老师沟通后，决定在合约中加入写入权限控制，避免任意地址伪造日志存证记录。				
下期任务要求	完善智能合约访问控制设计，增加 LOGGER_ROLE 权限，编写合约单元测试，验证授权写入、非授权拒绝和任务维度查询。				
教师签名		日期	2026.01.09	学生签名	

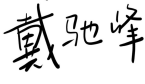
周次	第 10 周 (2026.01.16-2026.01.22)	学 生	戴驰峰	地 点	腾讯会议
上期任务落实情况	完成 LogRegistry 合约权限控制功能,使用 AccessControl 设计管理员角色和日志写入角色,并完成部署脚本和主要单元测试。测试覆盖日志哈希写入、任务维度查询、非授权账户写入失败等场景。本周卡点是合约事件、返回结构和后端调用之间的数据格式需要保持一致,已统一 taskId、logHash、createdAt、submitter 等字段。				
下期任务要求	开始后端服务开发,设计 SQLite 数据表结构,实现日志接收接口、哈希计算服务和链上写入客户端,为审计流程做准备。				
教师签名		日期	2026.01.16	学生签名	

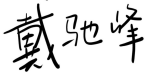
周次	第 11 周 (2026.01.23-2026.01.29)	学 生	戴驰峰	地 点	腾讯会议
上期任务落实情况	完成后端 Express 与 TypeScript 基础结构，初步设计 logs、log_hash_records、audit_records、alerts、agent_states 等 SQLite 数据表。日志提交接口已能接收任务 ID、日志内容、日志级别和来源信息，并在链下保存日志原文。本周重点处理哈希计算一致性问题，避免字段顺序、空格或编码差异导致同一日志计算结果不一致。				
下期任务要求	完善后端与智能合约交互，实现日志入库后自动计算 SHA-256 哈希并写入链上，同时保存交易哈希、区块号和合约地址。				
教师签名		日期	2026.01.23	学生签名	

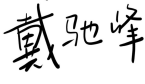
周次	第12周 (2026.01.30-2026.02.05)	学 生	戴驰峰	地 点	腾讯会议
上期任务落实情况	打通后端日志提交到链上存证的基础链路：日志提交后写入SQLite，后端计算 expectedHash，调用 LogRegistry 合约写入链上，并在 log_hash_records 表中保存交易哈希、区块高度和合约地址。调试中发现本地链重启或合约重新部署后历史记录容易无法追溯，因此增加合约地址字段并记录当前部署信息，后续可作为论文工程卡点说明。				
下期任务要求	实现审计执行逻辑，读取链下日志原文、数据库 expectedHash 和链上 onChainHash，完成三方哈希比对并生成审计记录。				
教师签名		日期	2026.01.30	学生签名	

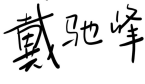
周次	第13周 (2026.02.06-2026.02.12)	学 生	戴驰峰	地 点	腾讯会议
上期任务落实情况	完成后端审计服务初版，能够根据日志记录重新计算 <code>actualHash</code>，并与 <code>expectedHash</code>、<code>onChainHash</code> 进行比对。三方一致时生成 <code>passed</code> 审计结果，不一致时生成 <code>failed</code> 结果，链上记录缺失或合约不可用时标记为 <code>pending</code>。实现过程中主要卡点是失败场景分类，已先区分日志原文被改、数据库哈希异常、链上记录缺失等基本情况。				
下期任务要求	继续完善异常告警生成逻辑，对 <code>hash_mismatch</code>、<code>on_chain_missing</code>、<code>contract_unavailable</code> 等场景生成告警记录，补充接口测试脚本。				
教师签名		日期	2026.02.06	学生签名	

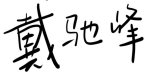
周次	第 14 周 (2026.02.13-2026.02.19)	学 生	戴驰峰	地 点	腾讯会议
上期任务落实情况	本周处于寒假和春节前后，主要以线上方式推进。已完成告警生成逻辑，审计失败时系统可自动写入 <code>alerts</code> 表，并记录日志 ID、任务 ID、告警类型、严重等级和说明信息。针对本地链多次部署导致历史合约地址变化的问题，补充了合约地址追踪和合约代码存在性检查思路。老师认可将该问题作为系统可信追溯设计的一部分。				
下期任务要求	开始实现日志采集 Agent，支持从本地日志文件增量读取、保存偏移量、失败重试和向后端同步日志，补齐系统闭环。				
教师签名		日期	2026.02.13	学生签名	

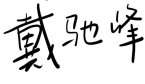
周 次	第 15 周 (2026.02.20-2026.02.26)	学 生	戴驰峰	地 点	腾讯会议
上 期 任 务 落 实 情 况	完成 Agent 模块基础功能，实现本地日志文件读取、偏移量持久化、日志解析、批量提交和失败重试队列。调试过程中发现重复采集和文件追加读取边界容易出错，已通过保存 offset 和追加日志测试进行验证。指导老师建议论文中不必把 Agent 写得过于复杂，应突出其在系统闭环中的作用，即让日志来源更接近真实运行环境。				
下 期 任 务 要 求	继续完善 Agent 与后端联调，补充 Agent 基础验证脚本；同时启动前端页面开发，展示总览、日志、审计和告警信息。				
教师 签名		日 期	2026.02.20	学生 签名	

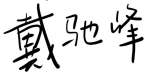
周次	第16周 (2026.02.27-2026.03.05)	学 生	戴驰峰	地 点	腾讯会议
上期任务落实情况	完成 Agent 到 Server 的真实链路验证，新增日志可以经 Agent 采集后提交到后端，再进入入库、哈希计算和链上存证流程。前端方面完成 React 项目基础页面，包括系统总览、日志中心、审计管理和告警管理页面。开发中遇到前后端字段命名不统一、时间格式显示不一致等问题，已通过接口映射层进行适配。				
下期任务要求	完成前端与真实后端接口联调，补充统计卡片、趋势图、状态分布等展示内容，准备形成可演示的系统原型。				
教师签名		日期	2026.02.27	学生签名	

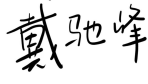
周次	第 17 周 (2026.03.06-2026.03.12)	学 生	戴驰峰	地 点	腾讯会议
上期任务落实情况	完成前端与后端主要接口联调，系统可以展示日志数量、审计状态、告警数量、日志列表和审计记录。通过腾讯会议向指导老师进行阶段性演示，老师认为系统闭环基本形成，但论文表达中需要更清楚地区分“功能实现”和“可信审计机制设计”，不能只罗列页面和接口。本周据此整理系统架构图、数据流图和审计流程图。				
下期任务要求	继续完善系统演示数据和关键流程图，准备后续中期检查材料框架，并同步推进论文需求分析和总体设计章节。				
教师签名		日期	2026.03.06	学生签名	

周次	第 18 周 (2026.03.13-2026.03.19)	学 生	戴驰峰	地 点	腾讯会议
上期任务落实情况	整理阶段性进展材料，内容包括已完成模块、系统功能、存在问题和后续安排。系统方面运行了合约测试、后端 API 回归、Agent 基础验证和前端构建验证。准备过程中发现实验数据还不够充分，尤其缺少批量日志提交、批量审计耗时和篡改检测结果。指导老师要求后续补充可量化实验，以便支撑论文结论。				
下期任务要求	设计并运行性能实验和篡改检测实验，记录 100 条日志提交、100/500/1000 条批量审计等数据，并整理截图和说明。				
教师签名		日期	2026.03.13	学生签名	

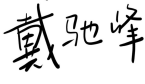
周次	第 19 周 (2026.03.20-2026.03.26)	学 生	戴驰峰	地 点	腾讯会议
上期任务落实情况	完成主要实验脚本和实验数据采集。日志提交实验中，系统能够连续提交 100 条日志并完成链下入库和链上存证；批量审计实验覆盖 100、500、1000 条记录，能够统计耗时和处理结果；篡改检测实验通过修改链下日志内容验证系统能生成 failed 审计记录和 hash_mismatch 告警。本周卡点是实验结果需要与论文图表对应，已开始整理表格和截图。				
下期任务要求	进入论文主体撰写阶段，优先完成需求分析、总体设计、数据库设计、智能合约设计和审计机制设计等章节。				
教师签名		日期	2026.03.20	学生签名	

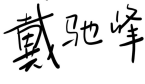
周 次	第 20 周 (2026.03.27-2026.04.02)	学 生	戴驰峰	地 点	腾讯会议
上 期 任 务 落 实 情 况	完成论文需求分析和系统设计章节初稿，整理系统功能需求、非功能需求、总体架构、数据流、数据库 ER 关系和链上链下混合存储模型。写作中发现部分图只展示结构但没有解释数据如何流动，指导老师建议每个关键图都要服务于论文论证，例如架构图说明模块职责，流程图说明审计逻辑。				
下 期 任 务 要 求	继续撰写系统实现章节，围绕 LogRegistry 合约、后端分层、Agent 增量采集、审计服务和前端展示说明具体实现过程。				
教师 签名		日 期	2026.03.27	学生 签名	

周次	第 21 周 (2026.04.03-2026.04.09)	学 生	戴驰峰	地 点	腾讯会议
上期任务落实情况	完成系统实现章节大部分内容，描述合约权限控制、日志提交接口、哈希计算服务、审计执行服务、告警生成逻辑、Agent 偏移量保存和前端页面展示。老师审阅后指出实现章节中代码细节偏多，容易影响可读性，需要把重点放在模块职责、关键流程和设计理由上。本周已删减部分代码堆砌内容，增加流程说明和系统截图。				
下期任务要求	整理 4 月 15 日中期检查材料，准备阶段性进展、系统截图、实验结果、存在问题和后续论文修改计划。				
教师签名		日期	2026.04.03	学生签名	

周次	第 22 周 (2026.04.10-2026.04.16)	学 生	戴驰峰	地 点	腾讯会议
上期任务落实情况	本周重点准备并于 4 月 15 日完成中期检查。检查材料包括课题进展、系统功能、已完成模块、实验初步结果、论文框架和后续计划。汇报中展示了日志采集、链下入库、链上存证、审计比对和告警生成的闭环。老师反馈系统完成度较好，但论文实验结论要谨慎，不能夸大区块链性能优势，应强调可信审计机制的可行性和可追溯性。				
下期任务要求	根据中期检查意见修改论文实验与测试章节，完善功能测试、性能实验、篡改检测实验的目的、环境、步骤、结果和分析。				
教师签名		日期	2026.04.10	学生签名	

周次	第 23 周 (2026.04.17-2026.04.23)	学 生	戴驰峰	地 点	腾讯会议
上期任务落实情况	根据中期检查反馈，完成实验与测试章节初稿，包含合约测试、后端接口测试、Agent 验证、前端构建、日志批量提交、批量审计和篡改检测实验。论文中补充说明系统能够完成“采集、入库、存证、审计、告警、展示”的闭环。本周还推进外文文献翻译材料，对区块链安全和审计相关论文进行了翻译整理。				
下期任务要求	整合形成论文初稿，补充摘要、绪论、相关技术、总结与展望、参考文献等部分，并检查学院格式要求。				
教师签名		日期	2026.04.17	学生签名	

周次	第 24 周 (2026.04.24-2026.04.30)	学 生	戴驰峰	地 点	腾讯会议
上期任务落实情况	完成毕业论文初稿整合，正文覆盖绪论、相关技术、需求分析、系统设计、系统实现、实验验证、总结与展望等章节。根据老师意见统一参考文献引用格式，调整图表编号和章节衔接，并对摘要、关键词、结论部分进行润色。本周卡点是部分段落仍偏工程说明，已将表达调整为问题、方法、实现和验证的论文结构。				
下期任务要求	继续完成论文终稿修改，完善操作手册、系统说明、答辩 PPT 和演示脚本，准备最终系统验收和论文提交。				
教师签名		日期	2026.04.24	学生签名	

周次	第 25 周 (2026.05.01-2026.05.07)	学 生	戴驰峰	地 点	腾讯会议
上期任务落实情况	完成论文终稿前集中修改，重点处理篇幅、图表位置、参考文献、实验结果表述和结论措辞。系统材料方面整理操作手册、技术文档、实验报告、系统截图和答辩 PPT。答辩演示脚本覆盖日志生成、日志上链、审计执行、篡改检测和告警查看等流程。本周卡点是材料较多、版本容易混乱，已按论文、系统、答辩、过程材料分类归档。				
下期任务要求	完成最终检查和提交准备，核对记录本、论文终稿、外文翻译、实物验收材料、答辩 PPT 和演示环境，确保材料完整。				
教师签名		日期	2026.05.01	学生签名	

周次	第 26 周 (2026.05.08-2026.05.10)	学 生	戴驰峰	地 点	腾讯会议
上期任务落实情况	完成毕业设计最终阶段材料整理和检查。论文终稿、系统代码、操作手册、实验结果、答辩 PPT、演示脚本和过程材料已基本归档。与指导老师进行最后沟通，重点确认答辩展示顺序、系统演示重点和可能被问到的问题，例如为什么不把日志原文直接上链、三方哈希比对如何判断篡改、系统如何处理合约地址变化等。				
下期任务要求	毕业设计过程工作已基本完成，后续保持演示环境可运行，熟悉答辩陈述和问答要点，按学院要求提交最终材料并参加答辩。				
教师签名		日期	2026.05.08	学生签名	